习题课材料(五)(第8周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

记号: 如不加说明，我们只考虑实矩阵。对于矩阵A, 它的四个基本子空间是列空间$C(A)$, 零空间$N(A)$, 行空间$C(A^T)$和A^T的零空间$N(A^T)$。

习题1 (♡). 设U是m维实线性空间,V,W为U的两个线性子空间,则

$$\dim(V+W)=\dim V+\dim W-\dim(V\cap W)$$

提示. 先取$V\cap W$的一组基,根据基扩充定理,分别扩充成V和W的一组基,证明这两组基的并集是$V+W$的一组基. □

习题2. *1.* 设A是一个$m\times n$的实矩阵，证明$N(A^TA)=N(A)$。

2. A如上。证明$C(A^TA)=C(A^T)$。

3. 证明A^TA可逆当且仅当A为列满秩矩阵。

4. 如果A是一个$m\times n$的复矩阵，上述命题是否成立？

提示. 1 若$A^TAx=0$则$0=x^TA^TAx=(Ax)^TAx$, 由于Ax为实向量，这等价于$Ax=0$.

2 易证$C(A^TA)\subseteq C(A^T)$,又由1可知

$$\dim C(A^TA)=n-\dim N(A^TA)=n-\dim N(A)=\dim C(A)=\dim C(A^T)$$

故$C(A^TA)=C(A^T)$

4 命题对复矩阵不正确。

□

习题3. 设A是n阶方阵且$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$为$\mathbb{R}$上一多项式，则定义$f(A)=a_0I_n+a_1A+\cdots+a_nA^n$。已知多项式$f$满足$f(0)=0$，证明对任意方阵$A$，$\mathrm{rank}f(A)\leq\mathrm{rank}(A)$。

习题4. 证明：$\mathrm{rank}\begin{bmatrix}A & b\\ b^T & 0\end{bmatrix}=\mathrm{rank}(A)$是$Ax=b$有解的充分不必要条件。

提示. (1)先证$r(A) \le r(\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}) \le r(\begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix})$:

由$C(A) \subseteq C(\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix})$及$C(\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}^T) \subseteq C(\begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix}^T)$(即两个行空间有包含关系) 可得

$$\dim C(A) \le \dim C(\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}); \dim C(\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}^T) \le \dim C(\begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix}^T)$$

因此$r(A) \le r(\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}) \le r(\begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix})$

(2)若$r(\begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix}) = r(A)$, 由上面的不等式可得$r(A) = r(\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix})$, 故$Ax = b$有解.

当$A = I_n; b = (1, 1, \cdots, 1)$时,$Ax = b$有解但$r(A) \ne r(\begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{bmatrix})$ □

习题5. $A = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} I & G \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$都是$m \times n$矩阵，且具有相同的零空间。证明$F = G$。

提示. 首先由$r(A) = n - \dim N(A) = n - \dim N(B) = r(B)$可得两个$I$的大小相同，故$F$和$G$大小相同。不妨设$I$为$r \times r$的，而$F, G$是$r \times (n-r)$的。通过分块矩阵的计算，得到

$$N(A) = \left\{ \begin{bmatrix} -Fy \\ y \end{bmatrix} : y \in \mathbb{R}^{n-r} \right\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

类似的，

$$N(B) = \left\{ \begin{bmatrix} -Gy \\ y \end{bmatrix} : y \in \mathbb{R}^{n-r} \right\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

从$N(A) = N(B)$得到，对于任意的$y \in \mathbb{R}^{n-r}$, 我们有$\begin{bmatrix} -Gy \\ y \end{bmatrix} \in N(B) = N(A)$，故$A \begin{bmatrix} -Gy \\ y \end{bmatrix} = 0.$

即$\begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -Gy \\ y \end{bmatrix} = 0$ 这意味着$(F - G)y = 0$. 由于y任意，得到$F = G$. □